

Кинематика материальной точки в пространстве

1. Положение точки в пространстве

Материальная точка (МТ) описывается радиус-вектором

$$\vec{r}(t) = x(t) \mathbf{i} + y(t) \mathbf{j} + z(t) \mathbf{k},$$

где $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ — единичные векторы осей декартовой системы координат.

2. Основные кинематические величины

Величина	Обозначение	Формула	Направление
Радиус-вектор	$\vec{r}$	—	От начала координат к точке
Скорость	$\vec{v}$	$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	По касательной к траектории
Ускорение	$\vec{a}$	$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$	В направлении изменения скорости

3. Вращательное движение в пространстве

Любое мгновенное движение твёрдого тела в пространстве можно рассматривать как вращение вокруг некоторой мгновенной оси.

3.1. Вектор угловой скорости

Определение:

$$\vec{\omega} = \omega \mathbf{e}_\omega,$$

где $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ — модуль (угловая скорость), а $\mathbf{e}_\omega$ — единичный вектор, направленный вдоль оси вращения по правилу правого винта.

3.2. Связь угловой и линейной скоростей

Для любой точки тела:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}.$$

То есть скорость точки перпендикулярна как вектору $\vec{r}$, так и оси вращения.

3.3. Геометрический смысл

$$|\vec{v}| = \omega r_{\perp},$$

где $r_{\perp}$ — расстояние от точки до оси вращения. Все точки тела движутся по окружностям в плоскостях, перпендикулярных оси вращения.

4. Вектор углового ускорения

Определение:

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}.$$

Если направление оси вращения изменяется, то и сам вектор $\vec{\omega}$ меняется по направлению.

4.1. Ускорение точки при вращении тела

Для любой точки:

$$\vec{a} = \vec{\varepsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}).$$

Слагаемые:

- $\vec{\varepsilon} \times \vec{r}$ — тангенциальное ускорение, связано с изменением угловой скорости;
- $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$ — нормальное (центростремительное) ускорение.

5. Мгновенная ось вращения

Определение: мгновенная ось вращения — это прямая, вдоль которой в данный момент времени все точки тела имеют нулевую скорость.

Свойства:

- Направлена вдоль вектора $\vec{\omega}$;
- Каждая точка тела вращается вокруг этой оси с угловой скоростью ω ;
- Мгновенная ось может менять своё положение во времени.

6. Сложение угловых скоростей

Пусть тело 2 вращается относительно тела 1 с угловой скоростью $\vec{\omega}_{21}$, а тело 1 вращается относительно неподвижной системы с $\vec{\omega}_{10}$. Тогда угловая скорость тела 2 относительно неподвижной системы:

$$\vec{\omega}_{20} = \vec{\omega}_{10} + \vec{\omega}_{21}.$$

Сложение векторное, так как направления осей могут быть различны.

7. Производная вектора в подвижной системе координат (без вывода)

Пусть существует подвижная система координат, вращающаяся с угловой скоростью $\vec{\omega}$. Для любого вектора $\vec{A}$:

$$\left(\frac{d\vec{A}}{dt}\right)_{\text{неподв.}} = \left(\frac{d\vec{A}}{dt}\right)_{\text{подв.}} + \vec{\omega} \times \vec{A}.$$

Интерпретация: производная в неподвижной системе состоит из изменения в подвижной системе и дополнительного вращательного члена $\vec{\omega} \times \vec{A}$.

8. Относительное движение точки

Если точка M движется относительно подвижной системы координат $O_1x_1y_1z_1$, а сама система движется относительно неподвижной $Oxyz$, то движение точки можно описать через составляющих:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{r}',$$

где $\vec{r}$ — радиус-вектор точки в неподвижной системе, $\vec{r}_0$ — радиус-вектор начала подвижной системы, $\vec{r}'$ — радиус-вектор точки относительно подвижной системы.

9. Скорости: переносная и относительная

Дифференцируем $\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{r}'$ с учётом вращения подвижной системы:

$$\vec{v} = \underbrace{\vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}'}_{\vec{v}_{\text{пер}}} + \underbrace{\left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)}_{\vec{v}_{\text{отн}}}_{\text{подв.}}.$$

Где:

Компонента	Формула	Физический смысл
Переносная скорость	$\vec{v}_{\text{пер}} = \vec{v}_0 + \vec{\omega} \times \vec{r}'$	Скорость точки, если бы она была жёстко связана с началом подвижной системы
Относительная скорость	$\vec{v}_{\text{отн}} = \left(\frac{d\vec{r}'}{dt}\right)_{\text{подв.}}$	Скорость точки относительно подвижной системы

10. Ускорения: полное, переносное, относительное, кориолисово

Дифференцируя уравнение скоростей с учётом вращения, получаем:

$$\vec{a} = \underbrace{\vec{a}_0 + \vec{\varepsilon} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')}_{\vec{a}_{\text{пер}}} + \underbrace{\left(\frac{d^2\vec{r}'}{dt^2}\right)}_{\vec{a}_{\text{отн}}}_{\text{подв.}} + \underbrace{2\vec{\omega} \times \vec{v}_{\text{отн}}}_{\vec{a}_{\text{кор}}}.$$

Где:

Компонента	Формула	Смысл
Переносное ускорение	$\vec{a}_{\text{пер}} = \vec{a}_0 + \vec{\varepsilon} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$	Возникает из-за движения подвижной
Относительное ускорение	$\vec{a}_{\text{отн}} = \left(\frac{d^2 \vec{r}'}{dt^2} \right)_{\text{подв.}}$	Ускорение в подвижной системе
Кориолисово ускорение	$\vec{a}_{\text{кор}} = 2 \vec{\omega} \times \vec{v}_{\text{отн}}$	Возникает при одновременном относи

Физический смысл кориолисова ускорения:

- Появляется только в вращающейся подвижной системе.
- Направлено перпендикулярно как к оси вращения, так и к скорости относительного движения.
- Пример: отклонение тел на вращающейся Земле (эффект Кориолиса).

11. Краткое обобщение формул

Угловая скорость:	$\vec{\omega} = \omega \mathbf{e}_\omega, \quad \omega = \frac{d\varphi}{dt}.$
Линейная скорость:	$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}.$
Угловое ускорение:	$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}.$
Линейное ускорение точки:	$\vec{a} = \vec{\varepsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}).$
Сложение угловых скоростей:	$\vec{\omega}_{20} = \vec{\omega}_{10} + \vec{\omega}_{21}.$
Производная вектора (общая):	$\left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_{\text{неподв.}} = \left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_{\text{подв.}} + \vec{\omega} \times \vec{A}.$
Полное ускорение:	$\vec{a} = \vec{a}_{\text{пер}} + \vec{a}_{\text{отн}} + \vec{a}_{\text{кор}}.$
Кориолисово ускорение:	$\vec{a}_{\text{кор}} = 2 \vec{\omega} \times \vec{v}_{\text{отн}}.$

12. Примеры из физики

Движение на Земле: Земля — вращающаяся система. Кориолисово ускорение вызывает отклонение рек, воздушных масс и артиллерийских снарядов.

Роторные машины: Вращение деталей описывается через угловые скорости и ускорения.

Полёт вертолётa: Движение лопасти относительно вращающегося ротора — типичный случай действия кориолисова ускорения.

13. Визуальная схема связей (для запоминания)



14. Краткие выводы

- Любое движение точки в пространстве можно представить как комбинацию поступательного и вращательного.
- Угловая скорость — вектор, направленный вдоль оси вращения.
- Угловое ускорение характеризует изменение угловой скорости.
- Вращающееся тело имеет мгновенную ось вращения.
- В подвижной системе: $\frac{d\vec{A}}{dt} = \left(\frac{d\vec{A}}{dt} \right)_{\text{подв.}} + \vec{\omega} \times \vec{A}$.
- Полное ускорение включает три слагаемых: переносное, относительное и кориолисово.